UNIVERSAL CODE SCANNER

10 · Configuración

Documentación de sistema

Versión analizada: **1.1.0+2**
Commit: **6d5e0b7**
Fecha del documento: **2026-08-27**

Documento generado desde el Markdown de **docs/system-documentation/** con **tool/build_system_documentation_pdf.py**. El Markdown es la fuente: no editar este PDF.

Contenido

1. Cómo se configura este sistema
2. 1 · Preferencias del usuario
3. 2 · Constantes de compilación
4. 3 · Configuración del repositorio
5. 4 · Matriz de decisión: qué ajuste tocar para conseguir qué
6. 5 · Lo que **no** es configurable

Cómo se configura este sistema

No hay archivos `.env`, ni variables de entorno de aplicación, ni servidor de configuración remota. **Todo lo configurable vive en tres sitios**:

Nivel	Dónde	Quién lo cambia	Cuándo tiene efecto
Preferencias del usuario	`SharedPreferencesAsync`	La persona, desde Ajustes	Al instante
Constantes de compilación	Literales en `lib/`	Quien modifica el código	Al recompilar
Configuración del repositorio	`pubspec.yaml`, `.fvmrc`, `analysis_options.yaml`, `.github/`	Quien mantiene el proyecto	Al ejecutar la herramienta correspondiente

Las únicas variables de entorno del proyecto son de CI: `FLUTTER_VERSION` en ambos workflows y `APP_BASE_HREF` en el de publicación. Ninguna llega a la aplicación en ejecución.

---

1 · Preferencias del usuario

Diecisiete claves, todas escritas por `SettingsRepository.save` y leídas por `SettingsRepository.load`. La tabla incluye **la consecuencia real de cada valor**, no solo su nombre.

Apariencia

Clave	Tipo	Por defecto	Valores	Qué cambia
`theme_mode`	`String`	`system`	`system`, `light`, `dark`	`MaterialApp.themeMode`
`language`	`String`	`system`	`system`, `esCl`, `es` (`en` existe pero no se ofrece)	`MaterialApp.locale`
`high_contrast`	`bool`	`false`	—	Sube `contrastLevel` de `ColorScheme.fromSeed` a `1.0` y dibuja un borde de 1,5 px en las tarjetas
`large_controls`	`bool`	`false`	—	`VisualDensity(horizontal: 1, vertical: 1)`. **No cambia el tamaño del texto**: eso lo controla el sistema
`reduce_motion`	`bool`	`false`	—	Tres efectos: sin transiciones de página, barra de estado quieta, marco sin línea de barrido

Sobre `language`: el desplegable ofrece solo tres opciones. Si una versión futura hubiera guardado `en`, el desplegable lo traduce a `system` para no quedarse sin coincidencia (`settings_screen.dart`, líneas 66-69). Y aunque se guardara `en`, `_AppLocalizationsDelegate.isSupported` lo rechaza y Flutter recae en el primer idioma admitido: **nunca se produce una interfaz a medio traducir**. Cuatro pruebas protegen esa decisión.

Escáner

Clave	Tipo	Por defecto	Qué cambia
`use_scan_window`	`bool`	`true`	Si `true`, `scanWindow` es el cuadrado central del 68 %; si `false`, se pasa `null` y se analiza **toda** la imagen
`auto_torch`	`bool`	`false`	Enciende la linterna al crear el motor. **Solo en `ScannerScreen`**: el inventario no lo aplica
`sound_enabled`	`bool`	`true`	Reproduce el tono empaquetado tras cada lectura
`vibration_enabled`	`bool`	`true`	`HapticFeedback.mediumImpact()` tras cada lectura

`use_scan_window` es el ajuste que el README ofrece como solución cuando un código no entra en el marco: desactivarlo analiza la imagen completa a costa de más trabajo por cuadro.

`sound_enabled` y `vibration_enabled` son **independientes**: hay una prueba que comprueba que activar uno no activa el otro (`test/services/scan_feedback_test.dart`, «each channel honours its own setting»).

Privacidad y seguridad

Clave	Tipo	Por defecto	Qué cambia
`save_history`	`bool`	`true`	Si `false`, **ninguna lectura del escáner se persiste**. El inventario sigue guardando
`private_mode`	`bool`	`false`	Si `true`, mismo efecto que apagar `save_history`. Existe como interruptor temporal frente al permanente
`hide_sensitive_values`	`bool`	`true`	Enmascara con `••••••••` los campos `Contraseña`, `Secreto`, `Dirección`, `IBAN` y `Carga` de un registro sensible
`confirm_before_open`	`bool`	`true`	Exige diálogo antes de abrir. **Desactivarlo no elimina el diálogo para riesgo `caution` o `high`**
`biometric_lock`	`bool`	`false`	Bloquea la aplicación al pasar a segundo plano
`clear_clipboard_seconds`	`int`	`30`	`0`, `15`, `30`, `60` o `300`. `0` = nunca borrar
`history_retention_days`	`int`	`0`	`0`, `30`, `90` o `365`. `0` = sin límite

Tres detalles que conviene conocer:

`save_history` y `private_mode` hacen lo mismo. La condición es `if (_settings.saveHistory && !_settings.privateMode)`. La diferencia es de intención: uno es una política permanente, el otro una sesión concreta. Ninguno de los dos afecta al inventario.

`biometric_lock` no se puede activar a ciegas. `_changeBiometricLock` comprueba primero `isDeviceSupported()` y después **exige una autenticación correcta** antes de guardar el ajuste. Si el dispositivo no lo admite o el usuario cancela, muestra «No se pudo activar el bloqueo en este dispositivo» y el ajuste no cambia. Es la dirección correcta: no se puede quedar bloqueado fuera de su propia aplicación.

`history_retention_days` se aplica en dos momentos: al arrancar (`AppBootstrapper.initialize` llama a `pruneOlderThan` con el valor guardado) y al cambiarlo (`_updateRetention` guarda y poda de inmediato). Cambiarlo a 30 días **borra ahí mismo** todo lo anterior a esa fecha, sin diálogo de confirmación. R-30.

Banderas de capacidad

Clave	Tipo	Por defecto	Qué cambia
`feature_flags`	`String` (JSON)	Nueve `false`	**Nada.** Ver abajo

`FeatureFlags` se serializa, se guarda, se lee y se restaura correctamente. Y **ningún código lo consulta**: las nueve banderas no aparecen fuera de `feature_flags.dart`. Tampoco hay control en Ajustes para cambiarlas, así que en la práctica la clave siempre contiene los nueve `false` por defecto.

Bandera	Capacidad reservada	Documentada en
`experimentalParsers`	Parsers experimentales	`../quality/FEATURE_FLAGS.md`
`secondaryScannerEngine`	Segundo motor de escaneo	idem
`ocr`	Reconocimiento óptico de texto	idem
`nfc`	Lectura NFC	idem
`urlReputation`	Reputación remota de URLs	idem
`productLookup`	Consulta de productos	idem
`encryptedSync`	Sincronización cifrada	idem
`enterpriseApi`	API empresarial	idem
`kioskMode`	Modo kiosco	idem

Si un `feature_flags` malformado llegara a preferencias, `SettingsRepository.load` lo captura y vuelve al valor por defecto en vez de fallar el arranque.

Restablecimiento parcial

`SettingsRepository.resetNonSensitive()` —accesible desde la pantalla de inicio seguro— borra **14 de las 17 claves**:

```
'theme_mode', 'language', 'sound_enabled', 'vibration_enabled', 'auto_torch',
'use_scan_window', 'confirm_before_open', 'hide_sensitive_values', 'high_contrast',
'large_controls', 'reduce_motion', 'clear_clipboard_seconds', 'history_retention_days',
'feature_flags',
```

Deja intactas `save_history`, `private_mode` y `biometric_lock`. Es deliberado: un botón de recuperación de emergencia no puede desactivar el bloqueo de la aplicación ni reactivar el guardado de historial que el usuario había apagado a propósito. La decisión **no está documentada en el repositorio** fuera del nombre del método.

---

2 · Constantes de compilación

Estas no son configurables en ejecución. Cambiarlas exige recompilar.

Límites operativos

Constante	Valor	Archivo	Consecuencia de subirla
Imágenes por lote	`20`	`scanner_screen.dart`	Más memoria y más tiempo de bloqueo del isolate
Páginas de PDF	`50`	`scanner_screen.dart`, `pdf_page_renderer_io.dart`	Idem, y más archivos temporales simultáneos
Píxeles objetivo del render	`2400` en el lado mayor	`_renderScale`	Memoria: un A4 a 4× son ~3400×4800 px
Escala mínima y máxima	`[1.5, 4.0]`	idem	Códigos pequeños ilegibles por debajo
Registros de historial	`5000`	`HistoryRepository.maxItems`	Tiempo de carga: `load` descifra todos
Registros por respaldo	`5000`	`ImportService.maxHistoryRecords`	Debe seguir igual que el anterior; ver R-15
Productos por sesión importada	`10000`	`ImportService.maxInventoryItems`	Memoria
Tamaño de archivo importado	`25 MB`	`ImportService.maxImportBytes`	Se decodifica completo en memoria
Profundidad de JSON	`32`	`ImportService.maxJsonDepth`	Defensa contra JSON hostil
Nodos de JSON	`100 000`	`ImportService.maxJsonNodes`	Idem
Entradas de diagnóstico	`100`	`AppDiagnostics.maxEntries`	Solo memoria

`docs/quality/PERFORMANCE.md` añade la regla de proceso: **estos límites no deben ampliarse sin medir memoria, tiempo y temperatura en dispositivos reales**.

Comportamiento de la interfaz

Constante	Valor	Archivo	Qué controla
`HandheldFrame.maxWidth`	`560`	`app.dart`	Umbral de centrado en pantallas anchas

Lado del marco	`0.68` del lado menor	`scanner_screen.dart`	Tamaño del cuadrado de lectura
Radio del marco	`28`	`scanner_overlay.dart`	Esquinas redondeadas del recorte
Longitud de la esquina	`42`	idem	Las cuatro escuadras
Opacidad del velo	`0.58`	idem	Oscurecimiento fuera del marco
Duración del barrido	`2200 ms` con inversión	idem	Velocidad de la línea
Antirrebote del escáner	`2 s` por combinación	`scanner_screen.dart`	Evita releer el mismo conjunto
Antirrebote del inventario	`1200 ms` por código	`inventory_screen.dart`	Permite recontar más rápido
Semilla del tema claro	`#006B66`	`app_theme.dart`	Color base
Semilla del tema oscuro	`#5BD7CD`	idem	Color base
Fondo del icono adaptativo	`#005854`	`tool/bootstrap.py`	Color del icono de Android

Criptografía

Constante	Valor	Consecuencia de cambiarla
`PayloadCipher.currentVersion`	`2`	**Datos existentes ilegibles** si se rompe la compatibilidad
`PayloadCipher.currentAlgorithm`	`'AES-256-GCM'`	Idem
`PayloadCipher.currentKeyId`	`'v2'`	Se buscaría una llave que no existe
`PayloadCipher.legacyKeyId`	`'v2'`	Los sobres heredados dejarían de leerse
`SecureStorageKeyProvider._prefix`	`'ucs_database_key_'`	Se perdería el acceso a todas las llaves guardadas
`SchemaMigrator.currentVersion`	`4`	Bajarla deja bases existentes por delante del código

Estas seis son las **más peligrosas del repositorio**. Cambiar cualquiera sin una migración explícita convierte los datos del usuario en ruido.

Señales de riesgo

Dos conjuntos literales en `scan_security_analyzer.dart`:

- **`_shorteners`**, 11 dominios: `bit.ly`, `tinyurl.com`, `t.co`, `goo.gl`, `ow.ly`, `buff.ly`, `is.gd`, `cutt.ly`, `rebrand.ly`, `shorturl.at`, `tiny.one`.
- **`_dangerousExtensions`**, 17 extensiones: `.apk .appx .bat .cmd .com .dmg .exe .hta .iso .jar .js .msi .pkg .ps1 .scr .vbs .zip`.

Ambas son listas cerradas y **no se actualizan sin recompilar**. Es la consecuencia directa de no consultar reputación remota: la aplicación no puede aprender de acortadores nuevos. Está declarado como límite en `README.md` y en `docs/SECURITY.md`.

Y dos listas más, en otros archivos:

- **Campos enmascarados**, en `scan_result_sheet.dart`: `Contraseña`, `Secreto`, `Dirección`, `IBAN`, `Carga`.
- **Palabras de inicio de sesión**, en `_looksLikeLogin`: `login`, `signin`, `verify`, `account`, `password`, `wallet`, `bank`.

---

3 · Configuración del repositorio

`pubspec.yaml`

Campo	Valor	Nota
`name`	`universal_code_scanner`	Determina el prefijo de todos los `import 'package:…'`
`version`	`1.1.0+2`	`validate_structure.py` exige la forma `X.Y.Z+N` y que coincida con `appVersion`
`publish_to`	`"none"`	Impide una publicación accidental en pub.dev
`environment.sdk`	`>=3.12.0 <4.0.0`	—
`environment.flutter`	`>=3.44.0`	El toolchain real se fija en `.fvmrc`
`flutter.assets`	`assets/sounds/`	**Única carpeta empaquetada**. Los iconos de `assets/launcher/` los copia `bootstrap.py`, no se empaquetan

Detalle no obvio: `assets/launcher/` **no está en `flutter.assets`**. Sus PNG no viajan dentro del APK como recursos de Flutter; los copia `bootstrap.py` a `android/app/src/main/res/` y a `web/icons/`, donde el sistema operativo los consume como iconos nativos.

Los tres anclajes de dependencia

Paquete	Fijado en	Motivo exacto
`share_plus`	`12.0.2`	Desde `13.0.0` exige `win32 ^6`, incompatible con el `win32 ^5.9` de `file_picker 11.x`
`pdfrx`	`2.4.5`	Desde `2.4.6` arrastra `archive ^4`, incompatible con el `archive ^3.6.1` de `excel 4.0.6`
`excel`	`4.0.6`	Última publicada; es la que ancla `archive` a la serie 3

Los dos primeros están además en `.github/dependabot.yml` con la razón escrita al lado, para que Dependabot no proponga subirlos. `flutter pub outdated` sí los muestra como actualizables: **subirlos rompe `pub get`**.

`analysis_options.yaml`

```
include: package:flutter_lints/flutter.yaml
linter:
 rules:
```

```
    always_declare_return_types: true
    avoid_print: true
    prefer_final_locals: true
    use_build_context_synchronously: true
```

Cuatro reglas sobre `flutter_lints 6.0.0`. `avoid_print` es un control de privacidad además de estilo: se combina con `check_sensitive_logging` del validador, que además prohíbe que cualquier `print`, `debugPrint` o `log` reciba `rawValue`, `password`, `secret`, `otp` o `payload`.

Comprobado: `grep -rn "print(" lib --include=*.dart | wc -l` devuelve `0`.

`.gitattributes`

```
* text=auto eol=lf
*.png binary
*.jpg binary
*.jpeg binary
*.zip binary
*.ttf binary
*.otf binary
*.ps1 text eol=crlf
```

El comentario que lo encabeza explica el porqué: **los SHA-256 de `SOURCE_MANIFEST.json` dependen de que los finales de línea sean estables tras un clon en Windows**. La excepción de `.ps1` a CRLF es para que PowerShell lo lea de forma nativa.

Consecuencia práctica: cualquier archivo de texto nuevo que se añada al repositorio **debe escribirse con LF**. Un CRLF de más rompe la verificación del manifiesto.

Variables de los workflows

Variable	Valor	Dónde	Para qué
`FLUTTER_VERSION`	`3.44.7`	Ambos workflows	`subosito/flutter-action@v2`
`APP_BASE_HREF`	`/universal-code-scanner/app/`	`deploy-landing.yml`	`flutter build web --base-href`

`APP_BASE_HREF` **debe empezar y terminar en `/`**, y hay un comentario en el workflow que lo dice. Es la ruta desde la que GitHub Pages sirve la PWA.

`.gitignore`

Además de los artefactos habituales (`.dart_tool/`, `build/`, `coverage/`, `.idea/`, `.vscode/`, `*.iml`), excluye las **cuatro carpetas de plataforma**:

```
# Se generan con tool/bootstrap.py
/android/
/ios/
/web/
/macos/
```

Es la decisión estructural del repositorio. Ver 02-installation-and-execution.md.

---

4 · Matriz de decisión: qué ajuste tocar para conseguir qué

Quiero…	Ajuste	Valor
Que no quede rastro de mis lecturas	Sesión privada	Activada
Que no quede rastro nunca	Guardar historial	Desactivado
Que el historial se limpie solo	Retención del historial	30, 90 o 365 días
Leer códigos fuera del marco central	Marco de lectura real	Desactivado
Que nadie más abra la aplicación	Bloqueo de la aplicación	Activado
Escanear en silencio	Sonido de confirmación	Desactivado
Escanear sin vibración	Vibración	Desactivada
Ver las contraseñas Wi-Fi sin pulsar el oj o	Ocultar valores sensibles	Desactivado
Abrir enlaces sin diálogo (salvo los de rie sgo)	Confirmar antes de abrir	Desactivado
Que lo copiado no se quede en el portap apeles	Borrar portapapeles	15 s
Que lo copiado se quede	Borrar portapapeles	Nunca
Menos animación	Reducir movimiento	Activado
Botones más grandes	Controles más grandes	Activado
Más contraste	Alto contraste	Activado
Cambiar la llave de cifrado	Rotar llave de cifrado	Acción, no ajuste

---

5 · Lo que no es configurable

Merece decirse, porque alguien lo buscará:

- **El idioma inglés.** Existe la infraestructura, existen las claves, y el delegado lo rechaza a propósito.
- **Las banderas de capacidad.** Se guardan pero no se leen ni se pueden cambiar.
- **La lista de acortadores y de extensiones peligrosas.** Literales de compilación.
- **Los límites de lote, de historial y de importación.** Constantes.
- **La ubicación de la base de datos.** La decide `path_provider`.
- **El nivel de riesgo a partir del cual se exige confirmación.** Está fijo en «cualquier cosa que no sea `low`».
- **Qué campos se enmascaran.** Lista literal de cinco nombres.

Continúa en 11 · Seguridad.